**LUYỆN TẬP CHUNG (BỘI CHUNG – BCNN – ƯỚC CHUNG – ƯCLN)**

**Dạng 5: Bài toán có lời văn.**

**I.Phương pháp giải.**

Bước 1: Phân tích đề bài, chuyển bài toán về tìm ước (bội), ước chung, (bội chung) của các số cho trước.

Bước 2: Áp dụng cách tìm ước (bội), ước chung, (bội chung) của các số cho trước.

**II.Bài toán.**

**Bài 1.** Có 20 viên bi. Bạn Minh muốn chia đều số viên bi vào các hộp. Tìm số hộp và số viên bi trong mỗi hộp? Biết không có hộp nào chứa 1 hay 20 viên bi.

Giải: Gọi $x$ (viên bi) là Số viên bi được chia đều vào mỗi hộp. $(x \neq 1; x \neq 20)$
Vì Số viên bi mỗi hộp bằng nhau khi chia 20 viên
Nên Số viên bi mỗi hộp là ước của 20.
$Ư(20) = \{1; 2; 4; 5; 10; 20\}$ $\quad 20 = 2^2.5^1$ Có $(2+1).(1+1) = 6$ ước
Mà $x \neq 1; x \neq 20$ nên $x \in \{2; 4; 5; 10\}$
TH1: $x = 2$ thì Số bi trong mỗi hộp là 2 viên, Số hộp là $20:2 = 10$ (hộp)
TH2: $x = 4$ thì Số bi trong mỗi hộp là 4 viên, Số hộp là $20:4 = 5$ (hộp)
TH3: $x = 5$ thì Số bi trong mỗi hộp là 5 viên, Số hộp là $20:5 = 4$ (hộp)
TH4: $x = 10$ thì Số bi trong mỗi hộp là 10 viên, Số hộp là $20:10 = 2$ (hộp)

**Bài 2.** Năm nay Bình 12 tuổi. Tuổi của mẹ Bình là bội số của tuổi Bình. Tìm tuổi của mẹ Bình biết tuổi của mẹ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 45.

Gọi $x$ (tuổi) là Số tuổi của mẹ Bình $(30 < x < 45)$
Tuổi của mẹ Bình là bội của tuổi Bình: $x \in B(12)$
$B(12) = \{0; 12; 24; 36; 48; \ldots\}$
Mà $30 < x < 45$
Nên: $x = 36$
Vậy tuổi của mẹ Bình là 36.

LỚP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC

**Bài 3.** Học sinh lớp 6A nhận được phần thưởng của nhà trường và mỗi em nhận được phần thưởng như nhau. Cô hiệu trưởng đã chia hết 129 quyển vở và 215 bút chì màu. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu?

**Bài 4.** Tính số học sinh của một trường biết rằng mỗi lần xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6, hàng 7 đều vừa đủ hàng và số học sinh của trường trong khoảng từ 415 đến 421.

Gọi $x$ (HS) là Số học sinh của trường $(415 \leq x \leq 421)$
Vì Số HS xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6, hàng 7 đều vừa đủ hàng.
Nên Số HS là bội chung của 4; 5; 6; 7
Hay $x \in BC(4;5;6;7)$
$4 = 2^2$
$5$
$6 = 2.3$
$7$
$BCNN(4;5;6;7) = 2^2.3.5.7 = 420$.

$BC(4;5;6;7) = B(420) = \{0; 420; 840; \ldots\}$
Mà $415 \leq x \leq 421$
Nên $x = 420$
Vậy Số học sinh của trường là 420 học sinh.

**Câu 3 (đề HKI Lý Sơn).** Một rổ trứng vịt có khoảng 300 đến 400 quả. Nếu xếp thành vỉ 6 quả, vỉ 10 quả, vỉ 12 quả để bán thì đều không thừa quả nào. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả trứng vịt?

Gọi $x$ (quả) là số quả trứng vịt có trong rổ $(300 < x < 400)$

Vì xếp số trứng vịt thành vỉ 6 quả; vỉ 10 quả; vỉ 12 quả thì vừa đủ

Nên số trứng vịt là bội chung của 6; 10; 12. $(x:6;\ x:10;\ x:12)$

Hay $x \in BC(6;10;12)$

$6 = 2.3$

$10 = 2.5$

$12 = 2^2.3$

$BCNN(6;10;12) = 2^2.3.5 = 60$

$BC(6;10;12) = B(60) = \{0; 60; 120; 180; 240; 300; 360; 420; ...\}$

Mà $300 < x < 400$ nên $x = 360$

Vậy trong rổ có 360 quả trứng vịt.

**BTVN**

**Bài 1.** Một số sách khi xếp thành từng bó 10 cuốn, 12 cuốn, 18 cuốn đều vừa đủ. Tìm tổng số sách biết số sách trong khoảng 200 đến 500.

**Bài 2.** Hai bạn A và B cùng học chung một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. A cứ 10 ngày lại trực nhật, B cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu tiên hai bạn trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày hai bạn lại cùng trực nhật.

**Bài 3.** Một liên đội thiếu niên khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 5 đều thừa 1 người. Tính số đội viên của liên đội biết rằng số đó trong khoảng từ 100 đến 150.

**Bài 4.** Một bộ phận của máy có hai bánh răng cưa khớp với nhau, bánh một có 18 răng cưa, bánh xe hai có 12 răng cưa. Người ta đánh dấu "x" vào hai răng cưa khớp với nhau. Hỏi mỗi bánh xe phải quay ít nhất bao nhiêu răng cưa để hai răng cưa đánh dấu ấy lại khớp với nhau ở vị trí giống lần trước? Khi đó mỗi bánh xe đã quay được bao nhiêu vòng.

**Bài 5.** Có ba chiếc hộp hình vuông: Hộp màu đỏ cao 8cm, hộp màu xanh cao 7cm, hộp màu vàng cao 12cm. Người ta xếp thành ba chồng bằng nhau, mỗi chồng một màu. Hỏi chiều cao nhỏ nhất của chồng hộp đó.

**Bài 6.** Tìm số tự nhiên $x$. Biết số đó chia hết cho 7 và khi chia cho 2, cho 3, cho 4, cho 5, cho 6 đều dư 1 và $x < 400$.

**Bài 7.** Số học sinh khối 6 của một trường trong khoảng từ 300 đến 400. Biết rằng nếu xếp hàng 5, 8, 12 thì thiếu 1 em. Tính số học sinh khối 6 của trường.

**Bài 8.** Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi chia cho 3 thì dư 2, khi chia cho 7 thì dư 6 khi chia cho 25 thì dư 24.

TOP GIÁO DỤC
LỚP TOÁN THẦY LỘC